

CSP-J 初赛练习题：进制转换 · 原反补 · 位运算 · 逻辑运算与 lowbit

一、选择题（每题 4 分，共 96 分）

1. 二进制数 $(10110)_2$ 对应的十进制数是（ ）。
A. 22 B. 23 C. 24 D. 46
2. 十进制数 53 转二进制是（ ）。
A. 110101 B. 110110 C. 111101 D. 101011
3. 十六进制数 $(2F)_{16}$ 对应的十进制数是（ ）。
A. 45 B. 47 C. 59 D. 61
4. 二进制 $(11010110)_2$ 转十六进制是（ ）。
A. D5 B. D6 C. B6 D. E6
5. 八进制 $(17)_8$ 对应的十进制数是（ ）。
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
6. 8 位二进制能表示的不同状态共有（ ）种。
A. 255 B. 256 C. 128 D. 512
7. 8 位有符号整数（补码）能表示的范围是（ ）。
A. $[-127, 127]$ B. $[-128, 127]$ C. $[-128, 128]$ D. $[-127, 128]$
8. 在 8 位补码表示中，-5 的补码是（ ）。
A. 1000 0101 B. 1111 1010 C. 1111 1011 D. 1000 0110
9. 已知某 8 位补码为 1111 1101，其对应的真值是（ ）。
A. -3 B. -2 C. -5 D. -125
10. 关于原码、反码、补码，下列说法正确的是（ ）。
A. 正数的反码与原码不同

- B. 0 在原码中有两种表示
C. 负数的补码 = 原码取反 (不含符号位)
D. -128 没有对应的原码
11. 表达式 `5 & 3` 的值是 ()。
A. 1 B. 7 C. 2 D. 15
12. 表达式 `5 | 3` 的值是 ()。
A. 1 B. 7 C. 6 D. 15
13. 表达式 `5 ^ 3` 的值是 ()。
A. 1 B. 7 C. 6 D. 2
14. `12 << 1` 的结果是 ()。
A. 6 B. 24 C. 13 D. 12
15. 在 C++ 中, `1 && 2` 的值是 ()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
16. 在 C++ 中, `1 & 2` 的值是 ()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
17. 关于逻辑短路, 下列说法正确的是 ()。
A. `a || b` 中若 a 为假, 则 b 一定不执行
B. `a && b` 中若 a 为真, 则 b 一定不执行
C. `a && b` 中若 a 为假, 则 b 不执行
D. 逻辑运算符两边总是都会执行
18. 设 `int x = 12;`, 则 `x & (-x)` 的值是 ()。(即 `lowbit(12)`)
A. 2 B. 4 C. 8 D. 12
19. 以下能正确判断整数 `x` (`x > 0`) 是否为 2 的幂的是 ()。
A. `(x & (x-1)) == 0`
B. `(x & (-x)) == x`
C. `(x & 1) == 0`
D. A 和 B 都正确
20. 设 `x` 为非负整数, 表达式 `x << 2` 等价于 ()。
A. `x * 2` B. `x * 4` C. `x / 4` D. `x + 2`

21. 表达式 $7 \wedge 1$ 的值是 ()。
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
22. 关于位运算性质, 下列恒成立的是 ()。
- A. $x \wedge 0 == x$
- B. $x \& 0 == x$
- C. $x | 0 == 1$
- D. $x \wedge x == 1$
23. 表达式 $x \& (x - 1)$ ($x > 0$) 的作用是 ()。
- A. 取出最低位 1 的值
- B. 把最低位的 1 变成 0
- C. 取出最高位的 1
- D. 把最高位的 1 变成 0
24. 在 C++ 中, 表达式 $(3 > 2) || (1 / 0)$ 的执行结果是 ()。
- A. 运行时因除零而崩溃
- B. 正常求值为真, 不会报错
- C. 编译错误
- D. 求值为假

二、填空题 (每空 4 分, 共 28 分)

25. $(101101)_2 = (\rule{1cm}{0.4pt})_8$ (填八进制)。
26. $(3E)_{16} = (\rule{1cm}{0.4pt})_{10}$ (填十进制)。
27. 8 位补码中, +1 的补码是 0000 0001, 则 -1 的补码是 。
28. 表达式 $x \gg 2$ 当 $x = 20$ (二进制 10100) 时, 结果是 (十进制)。
29. 用异或性质交换 a、b 不需要临时变量, 三步走: $a \wedge= b;$
 $b \wedge= a;$ 。
30. lowbit(40) 的值是 。(提示: $40 = 101000_2$)
31. 语句 $(x \& 1) == 1$ 用于判断 x 是 (填「奇数」或「偶数」)。

三、程序阅读题（1 题，含 3 小问，每小问 4 分，共 12 分）

阅读下列 C++ 程序，回答问题。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int g(int x) {
4      int r = 0;
5      while (x > 0) {
6          r = (r << 1) | (x & 1);
7          x >>= 1;
8      }
9      return r;
10 }
11 int main() {
12     int a;
13     cin >> a;
14     cout << g(a) << endl;
15     return 0;
16 }
```

- (1) 若输入 13，程序输出是 ____（填一个整数）。
- (2) 若输入 10，程序输出是 ____（填一个整数）。
- (3) 函数 g(x) 的功能是：_____。

四、程序填空题（每题 10 分，共 20 分）

在横线处填入合适的语句或表达式，使程序能正确完成功能。

33. (完善程序：统计正整数二进制中 1 的个数)

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int count_ones(int x) {
4     int cnt = 0;
5     while (x) {
6         _____;    // 横线：消去最低位的 1
7         cnt++;
8     }
9     return cnt;
10 }
11 int main() {
12     cout << count_ones(13) << endl;
13     return 0;
14 }
```

横线处应填入：_____

34. (完善程序：判断正整数是否为 2 的幂)

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 bool is_power_of_two(int x) {
4     return x > 0 && _____;
5 }
6 int main() {
7     cout << (is_power_of_two(16) ? "yes" : "no")
8     << endl;    // 16 是 2 的幂
9     return 0;
10 }
```

横线处应填入：_____
